二、相关与卷积的比较

$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)d\tau$

$R_{12}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t-\tau)dt \Rightarrow R_{12}(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(\tau-t)d\tau$

$R_{12}(t)=f_1(t)*f_2(-t)$

自相关函数为偶函数 $R(0)$ max

周期信号自相关函数仍为周期信号，周期相同

三、相关定理

若已知 $F[f_1(t)]=F_1(w)$ $F[f_2(t)]=F_2(w)$

则 $F[R_{12}(\tau)]=F_1(w)\cdot F_2^*(w)$ $F[R_{21}(\tau)]=F_1^*(w)\cdot F_2(w)$

若 $f_1(t)=f_2(t)=f(t)$，$F[f(t)]=F(w)$

则 $F[R(\tau)]=|F(w)|^2$

$R_{12}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t-\tau)dt$

$F[R_{12}(\tau)]=\int_{-\infty}^{\infty} R_{12}(\tau)e^{-jw\tau}d\tau$

$=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2^*(t-\tau)dt\right]e^{-jw\tau}d\tau$

$=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(t-\tau)e^{-jw\tau}d\tau\right]dt$

令 $u=t-\tau$ 则 $\tau=t-u$

$\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(t-\tau)e^{-jw\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(u)e^{-jw(t-u)}du$

$=e^{-jwt}\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(u)e^{jwu}du=e^{-jwt}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-jwu}du\right]^*$

$=e^{-jwt}F_2^*(w)$

$=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)F_2^*(w)e^{-jwt}dt$

$=F_1(w)\cdot F_2^*(w)$

§6.5 能量谱与功率谱

一、能量谱

$F[R(\tau)]=|F(w)|^2$

$\Rightarrow R(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(w)|^2e^{jw\tau}dw$

能量有限信号的相关函数是：

$R(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt$

$R(0)=\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2dt$

$\Rightarrow R(0)=\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(w)|^2dw \overset{w=2\pi f}{=\!=\!=} \int_{-\infty}^{\infty}|F(f)|^2df$

能量谱密度(能量谱)：$\varepsilon(w)=|F(w)|^2$

$\varepsilon(w)=F[R(\tau)]$

$R(\tau)=F^{-1}[\varepsilon(w)]$

二、功率谱

令 $f_T(t)=\begin{cases} f(t) & (|t|\le\frac{T}{2}) \\ 0 & (|t|>\frac{T}{2}) \end{cases}$

T是有限的，能量有限

$F[f_T(t)]=F_T(w)$

$E_T=\int_{-\infty}^{\infty} f_T^2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F_T(w)|^2dw$

$=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)dt$

则 $f(t)$ 的平均功率：$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(w)|^2}{T}dw$

$f(t)$ 的功率密度函数(功率谱)：$P(w)=\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(w)|^2}{T}$

$P=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}P(w)dw$

$R(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f^*(t-\tau)d\tau$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(w)|^2e^{jw\tau}dw$

$P(w)=\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(w)|^2}{T}$

$R(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}P(w)e^{jw\tau}dw$

$P(w)=\int_{-\infty}^{\infty}R(\tau)e^{-jw\tau}d\tau$

$P(w)=F[R(\tau)]$

$R(\tau)=F^{-1}[P(w)]$

$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)dt$

$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(w)|^2}{T}dw$

$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}P(w)dw$

维纳-欣钦关系

能量信号 $R(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt$

$\varepsilon(w)=|F(w)|^2$

$R(\tau)\leftrightarrow\varepsilon(w)$

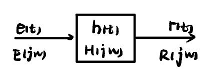
功率信号 $R(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f^*(t-\tau)dt$

$P(w)=\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(w)|^2}{T}$

$R(\tau)\leftrightarrow P(w)$

§6.6 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

一、能量谱和功率谱分析



时域：$r(t)=h(t)*e(t)$

频域：$R(jw)=H(jw)\cdot E(jw)$

假定 $e(t)$ 是能量有限信号，$e(t)$ 的能量谱密度为 $\varepsilon_e(w)$

$r(t)$ 的能量谱密度为 $\varepsilon_r(w)$

$\varepsilon_e(w)=|E(jw)|^2$ $\varepsilon_r(w)=|R(jw)|^2$

$|R(jw)|^2=|H(jw)|^2|E(jw)|^2$

$\varepsilon_r(w)=|H(jw)|^2\varepsilon_e(w)$

$P_r(w)=|H(jw)|^2P_e(w)$

二、信号经线性系统的自相关函数

$\varepsilon_r(w)=|H(jw)|^2\varepsilon_e(w)=H(jw)H^*(jw)\varepsilon_e(w)$

$P_r(w)=|H(jw)|^2P_e(w)=H(jw)H^*(jw)P_e(w)$

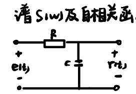
$F[h^*(-t)]=\int_{-\infty}^{\infty}h^*(-t)e^{-jwt}dt=\left[\int_{-\infty}^{\infty}h(-t)e^{jwt}dt\right]^*=\left[\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-jw\tau}d\tau\right]^*$

$=H^*(jw)$

系统冲激响应的自相关函数 $R_h(\tau)=h(t)*h^*(-t)$

输出自相关函数满足卷积关系：$R_r(\tau)=R_e(\tau)*R_h(\tau)$

Eg：功率谱密度为N的白噪声通过图示RC低通网络，求输出的功率谱 $S(w)$ 及自相关函数 $R_r(\tau)$，并求输出的平均功率 P_r。



(1) 功率谱

激励 $e(t)$ 的功率谱为 $P_e(w)=N$

$H(jw)=\frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}+jw}=\frac{1}{1+jwRC}$

冲激响应：

$$h(t)=F^{-1}[H(j\omega)]=\frac{1}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t}u(t)$$

响应 $r(t)$ 的功率谱为：

$$P_r(\omega)=P_e(\omega)|H(j\omega)|^2=\frac{N}{1+(\omega RC)^2}$$

(2) 相关函数

①法1：

$$R_e(\tau)=F^{-1}[P_e(\omega)]=F^{-1}[N]=N\delta(\tau)$$

$$R_r(\tau)=R_e(\tau)*h(t)*h^*(-t)$$

$$=\frac{N}{2RC}e^{-\frac{1}{RC}|t|}$$

②法2：$R_r(\tau)=F^{-1}[P_r(\omega)]=F^{-1}\left[\frac{N}{1+(\omega RC)^2}\right]$

$$F[e^{-a|t|}]=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

(3) 求输出的平均功率：

功率谱 $P_r(\omega)=N\cdot\frac{1}{1+(\omega RC)^2}$

$$P_r=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}P_r(\omega)d\omega=\frac{N}{2RC}$$

§6.7 匹配滤波器

一、定义：指滤波器的性能与信号的特性取得某种一致，
使滤波器输出端的信号瞬时功率与噪声平均功率的比值最大

$s(t)+n(t)\longrightarrow\boxed{|H(j\omega)|}\longrightarrow s_0(t)+n_0(t)$　　信号增强，噪声抑制

二、匹配滤波器的设计

在 $t=t_m$ 时刻信噪比 $\rho=\frac{s_0^2(t_m)}{n_0^2(t_m)}$

设 $S(j\omega)=F[s(t)]$，则

$$s_0(t)=F^{-1}[S(j\omega)H(j\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}H(j\omega)S(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$n(t)$ 是白噪声，其功率谱为常数 N，则 $n_0(t)$ 的功率谱为：$|H(j\omega)|^2\cdot N$

$\overline{n_0^2(t)}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}N|H(j\omega)|^2d\omega=P$　噪声的平均功率

$n_0^2(t)\triangleq\overline{n_0^2(t)}$ 且此值与时间t无关，则 $n_0^2(t_m)=\frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2d\omega$

$$\rho=\frac{s_0^2(t_m)}{n_0^2(t_m)}=\frac{\left|\int_{-\infty}^{\infty}H(j\omega)S(j\omega)e^{j\omega t_m}d\omega\right|^2}{2\pi N\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2d\omega}\le\frac{\cancel{\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2d\omega}\int_{-\infty}^{\infty}|S(j\omega)|^2d\omega}{2\pi N\cancel{\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2d\omega}}=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}|S(j\omega)|^2d\omega}{2\pi N}$$

取等条件：$H(j\omega)=K[S(j\omega)e^{j\omega t_m}]^*=KS(-j\omega)e^{-j\omega t_m}$

匹配滤波器的约束关系：$H(j\omega)=KS(-j\omega)e^{-j\omega t_m}$

冲激响应为 $h(t)=F^{-1}[H(j\omega)]=Ks(t_m-t)$

柯西-施瓦茨不等式：$|\langle A,B\rangle|^2\le\langle A,A\rangle\cdot\langle B,B\rangle$

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty}A(\omega)B^*(\omega)d\omega\right|^2\le\int_{-\infty}^{\infty}|A(\omega)|^2d\omega\int_{-\infty}^{\infty}|B(\omega)|^2d\omega$$

取等 $A(\omega)=KB^*(\omega)$

三、说明：

1、匹配滤波器的功能相当于对 $s(t)$ 进行自相关运算。

$$s_0(t)=s(t)*h(t)=s(t)*s(T-t)=\int_{-\infty}^{\infty}s(t-\tau)s(T-\tau)d\tau=R_{ss}(t-T)$$

2. 匹配滤波器输出信号的 max 在 $t=T$ 处，其大小等于 $s(t)$ 能量 E，与 $s(t)$ 波形无关

$t=t_m=T$　　$s_0(t_m)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}H(j\omega)S(j\omega)e^{j\omega t_m}d\omega$

$H(j\omega)=KS(-j\omega)e^{-j\omega t_m}$

$s_0(t_m)=s_0(T)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|S(j\omega)|^2d\omega$

$\because s(t)=R_{ss}(t-T)$

$\therefore s_0(T)=\int_{-\infty}^{\infty}s^2(t)dt$

$\therefore s_0(T)=\int_{-\infty}^{\infty}s^2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|S(j\omega)|^2d\omega=E=R(0)$

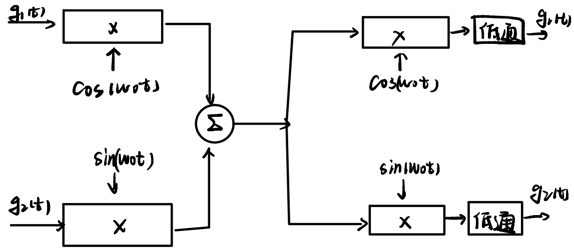
$$s_0(t)=s(t)*h(t)=s(t)*s(T-t)=\int_{-\infty}^{\infty}s(\tau)s(T-\underbrace{(t-\tau)}_{\tau-(t-T)})d\tau=R_{ss}(t-T)$$

$$R_{12}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)f_2(\tau-t)d\tau$$

$$R_{ss}(t-T)=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)f_2(\tau-t+T)d\tau$$

§6.8 码分复用、码分多址(CDMA)通信

利用一组正交码序列来区分各路信号



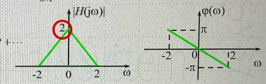
$$[g_1(t)\cos(\omega_0t)+g_2(t)\sin(\omega_0t)]\cos(\omega_0t)$$

$$=\frac{1}{2}g_1(t)[1+\cos(2\omega_0t)]+\frac{1}{2}g_2(t)\sin(2\omega_0t)$$

低通滤除 $2\omega_0$ 附近信号

$\frac{1}{2}g_1(t)$

课堂练习 某线性非时变系统的幅频响应$|H(j\omega)|$和相频响应$\varphi(\omega)$如图所示。若激励 $f(t)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos nt$ ，求该系统的响应$y(t)$。



解: $f(t)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos nt$

$=1+\cos t+\frac{1}{2}\cos 2t+\cdots$

$F(j\omega)=2\pi\delta(\omega)+\pi[\delta(\omega+1)+\delta(\omega-1)]+\frac{1}{2}\pi[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]+\cdots$

该信号通过系统后，其响应的频谱为:

$Y(j\omega)=H(j\omega)F(j\omega)=|H(j\omega)|F(j\omega)e^{j\varphi(\omega)}$

$=4\pi\delta(\omega)+\pi[\delta(\omega+1)+\delta(\omega-1)]e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$

傅里叶反变换即可得: $y(t)=2+\cos(t-\frac{\pi}{2})=2+\sin t$

傅里叶变换和傅里叶反变换的过程可以省略!

BACK 11 NEXT

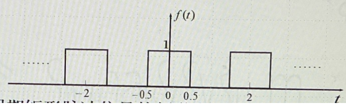
直流分量 $\times\, |H(0)|\cdot e^{j\varphi(\omega)}$

$A\cos\omega_0 t$

$\downarrow\ H(j\omega_0)=|H(j\omega_0)|e^{j\varphi_0}$

$A|H(j\omega_0)|\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$

例 4 ***RC***电路，若输入信号为周期矩形脉冲波如下图所示。求系统响应。



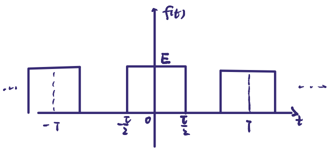
非正弦(余弦)周期信号

$2\pi\delta(\omega-n\Omega)\xrightarrow{H(j\omega)}2\pi H(jn\Omega)\delta(\omega-n\Omega)$

$\updownarrow \qquad\qquad \updownarrow$

$e^{jn\Omega t}\xrightarrow{H(j\omega)}H(jn\Omega)e^{jn\Omega t}$

$f(t)=\sum_{-\infty}^{+\infty}\dot{F}_n e^{jn\Omega t}\xrightarrow{H(j\omega)}y(t)=\sum_{-\infty}^{+\infty}H(jn\Omega)\dot{F}_n e^{jn\Omega t}$



$\Omega=\frac{2\pi}{T}$ (角频率)

在一个周期$[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$内, $f(t)=\begin{cases}E, & |t|<\frac{\tau}{2}\\ 0, & \frac{\tau}{2}<|t|<\frac{T}{2}\end{cases}$

傅里叶级数式

$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\Omega t}dt$

$=\frac{E}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}e^{-jn\Omega t}dt$

$=\frac{E}{nT\Omega}j\,(e^{-j\frac{n\tau\Omega}{2}}-e^{j\frac{n\tau\Omega}{2}})$

$=\frac{2E}{nT\Omega}\sin(\frac{n\tau\Omega}{2})$

$=\frac{E\tau}{T}\,Sa(\frac{n\tau\Omega}{2})$

该题 $E=1,\ \tau=1,\ T=2,\ \Omega=\frac{2\pi}{T}=\pi$

$\dot{F}_n=\frac{1}{2}Sa(\frac{\pi n}{2}),\ n\in Z \Rightarrow f(t)=\sum_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}Sa(\frac{n\pi}{2})e^{jn\pi t}$

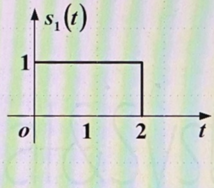
RC电路: $H(j\omega)=\dfrac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\dfrac{1}{1+j\omega RC}$

$\downarrow$

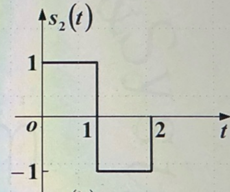
$H(jn\Omega)=H(jn\pi)=\dfrac{1}{1+jnRC\pi}$

$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{1+jnRC\pi}\cdot\frac{1}{2}Sa(\frac{n\pi}{2})e^{jn\pi t}$

例1：在测距系统中，发送信号$s(t)$，以匹配滤波器接收回波信号，利用滤波器输出信号峰值出现的时间折算目标距离。如果有两种可供选择的信号$s(t)$，分别如图(a)的$s_1(t)$，和图(b)的$s_2(t)$。



(a)



(b)

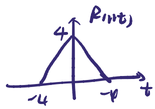
求：

(1)分别画出$s_1(t)$和$s_2(t)$自相关函数波形$R_{11}(t)$和$R_{22}(t)$；

$R_{11}(t) = s_1(t) * s_1(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau)\, s_1(\tau - t)\, d\tau$

$|t| > 2 \Rightarrow R_{11}(t) = 0$

$|t| < 2 \Rightarrow R_{11}(t) = |t|$

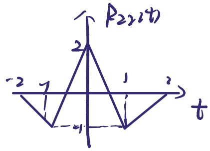


$R_{22}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_2(\tau)\, s_2(\tau - t)\, d\tau$

$|t| > 2 \rightarrow 0$

$|t| < 1 \rightarrow 2 - 3|t|$

$1 < |t| < 2 \rightarrow t - 2$



→ 选用$s_2(t)$脉冲信号

(选用相关函数形状尖锐波形，改善测量精度)